

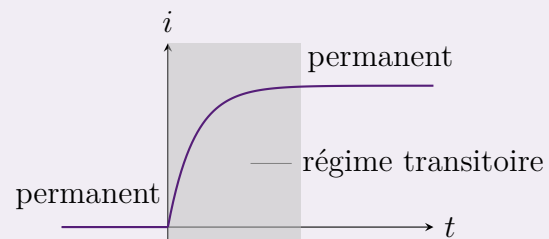
Chapitre EL2 : Circuits linéaires en régime transitoire

À chaque mise sous tension d'un appareil (fermeture d'un interrupteur, branchement d'une alimentation...), tensions et intensités mettent un certain temps à s'installer : c'est le **régime transitoire**. Ce chapitre l'étudie pour les trois circuits de référence : **RC série**, **RL série** puis **RLC série**, alimentés par une source idéale de tension.

I) Charge et décharge d'un condensateur dans un circuit RC série

Définition 1 : Régime transitoire, régime permanent

- **Régime permanent** (ou établi) : toutes les grandeurs électriques du circuit sont constantes.
- **Régime transitoire** : phase d'évolution, de durée finie, qui fait passer le circuit d'un régime permanent à un autre (par exemple après la manœuvre d'un interrupteur à $t = 0$).

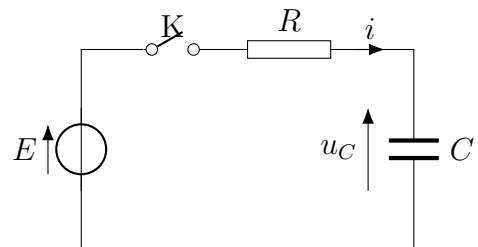


I.1 Charge d'un condensateur par une source idéale de tension

Application 1 Charge d'un condensateur par une source idéale de tension

On étudie le circuit ci-contre : une source **idéale** de tension de f.é.m. E , une résistance R et un condensateur de capacité C initialement **déchargé**. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

1. Déterminer $u_C(0^+)$ et $i(0^+)$, puis u_C et i une fois le nouveau régime permanent atteint.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$, en faisant apparaître un temps caractéristique τ .
3. Résoudre cette équation.
4. En déduire $i(t)$, puis tracer les allures de $u_C(t)$ et de $i(t)$.



Solution

1. Le condensateur est déchargé pour $t < 0$ et la tension u_C est **continue** (chapitre EL1) :

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0.$$

La loi des mailles à $t = 0^+$ donne alors $u_R(0^+) = E$: le courant s'établit **instantanément** à

$$i(0^+) = \frac{E}{R}.$$

Quand $t \rightarrow \infty$ (nouveau régime permanent), le condensateur se comporte comme un **interrupteur ouvert** (EL1), donc :

$$i_\infty = 0 \quad \text{et, par la loi des mailles,} \quad u_C^\infty = E,$$

le condensateur est chargé.

2. La loi des mailles s'écrit :

$$E = u_R + u_C.$$

Avec la loi d'Ohm $u_R = Ri$ et la relation du condensateur $i = C \frac{du_C}{dt}$ (convention récepteur), on obtient $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$, soit :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = RC.$$

3. L'équation différentielle est linéaire d'ordre 1 à coefficients constants avec second membre constant. Sa solution générale est la somme :

- d'une **solution particulière** constante : $u_C = E$ (c'est le régime permanent final) ;
- de la solution générale de l'**équation homogène** : $A e^{-t/\tau}$.

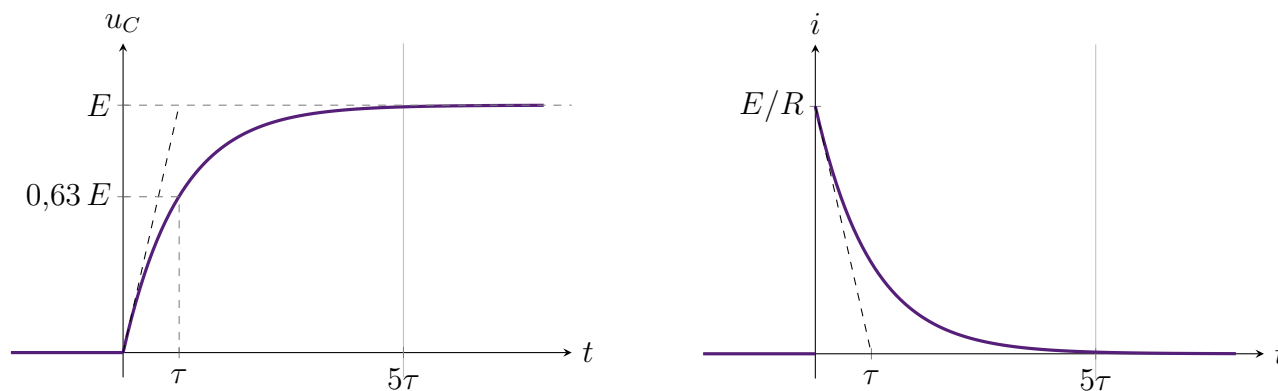
Donc $u_C(t) = E + A e^{-t/\tau}$, et la condition initiale $u_C(0^+) = 0$ impose $A = -E$:

$$u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau}).$$

4. Par dérivation :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

D'où les allures ci-dessous (on retrouve bien les valeurs de la question 1) :



♥ À savoir 1

Temps caractéristique d'un circuit RC

L'équation différentielle d'un circuit RC série se met sous la forme canonique :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

La grandeur $\tau = RC$ est **homogène à un temps**. En effet, $R = \frac{u}{i}$ et $C = \frac{q}{u}$, donc $RC = \frac{q}{i}$ est homogène à une durée (car $i = \frac{\delta q}{dt}$). C'est le **temps caractéristique** du circuit : il fixe l'échelle de durée du régime transitoire.

Ordre de grandeur : $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ donnent $\tau = 1 \text{ ms}$.

♥ À savoir 2

Durée du régime transitoire

Numériquement : $u_C(\tau) = 0,63 E$, $u_C(3\tau) = 0,95 E$ et $u_C(5\tau) = 0,99 E$. Le régime permanent est donc atteint (à 1 % près) au bout de **quelques** τ ; on retient l'ordre de grandeur :

$$\Delta t_{\text{transitoire}} \approx 5 \tau = 5 RC$$

💡 Méthode et Astuce : Lire τ sur une courbe

Deux méthodes graphiques équivalentes, très utilisées en TP :

- la **tangente à l'origine** coupe l'asymptote horizontale en $t = \tau$;
- à $t = \tau$, la grandeur a effectué **63 %** de sa variation totale (il en reste 37 %).



Seule u_C est **continue** ! Le courant, lui, **saute** de 0 à E/R à la fermeture de K. Erreur classique : écrire $i(0^+) = i(0^-) = 0$. Les conditions initiales se déterminent **toujours** à partir de la continuité de u_C (condensateur) ou de i_L (bobine), jamais de celle du courant dans un condensateur.

I.2 Décharge du condensateur

Application 2 Décharge d'un condensateur dans une résistance

Le condensateur est préalablement chargé sous la tension $u_C = E$ (K en position (1), régime permanent atteint). À $t = 0$, on bascule K en position (2) : le condensateur, isolé de la source, se décharge dans la résistance R . On oriente i dans le sens de la décharge (schéma ci-contre).

1. Déterminer $u_C(0^+)$, puis exprimer i en fonction de $\frac{du_C}{dt}$ avec l'orientation choisie.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.
3. Résoudre cette équation.
4. En déduire $i(t)$, puis tracer l'allure de $u_C(t)$.

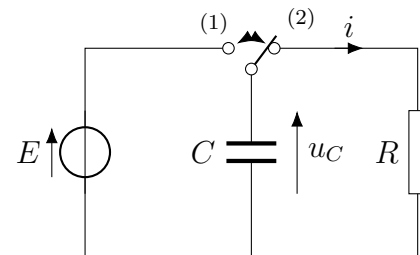
Solution

1. Par continuité de u_C (chapitre EL1) :

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = E.$$

Avec l'orientation choisie, i sort de l'armature portant la charge $+q$: le courant de décharge s'écrit :

$$i = -C \frac{du_C}{dt}.$$



2. La loi des mailles s'écrit :

$$u_C = u_R = Ri = -RC \frac{du_C}{dt},$$

soit, avec le même $\tau = RC$:

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0.$$

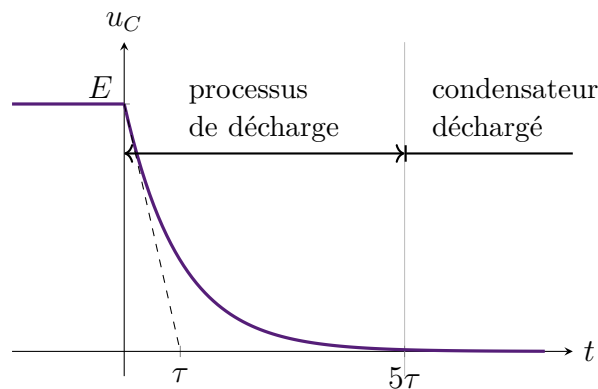
3. L'équation est **homogène** : sa solution générale est $u_C(t) = A e^{-t/\tau}$, et la condition initiale $u_C(0^+) = E$ donne $A = E$:

$$u_C(t) = E e^{-t/\tau}.$$

4. Par la loi d'Ohm :

$$i(t) = \frac{u_C}{R} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

D'où l'allure de $u_C(t)$:



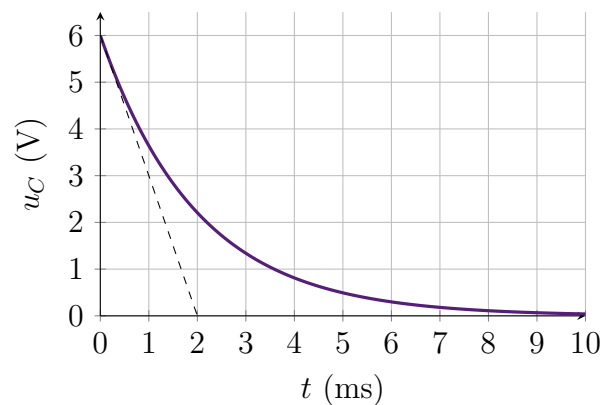
⚡ Remarques

- Même équation homogène, même temps caractéristique $\tau = RC$: la décharge dure elle aussi environ 5τ .
- Toute l'énergie du condensateur est dissipée par effet Joule dans R (partie I.3).

✏ Exercice 1 : Exploitation d'une courbe de décharge

On décharge un condensateur de capacité C inconnue dans une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$. La tension $u_C(t)$, enregistrée à l'oscilloscope, est donnée ci-contre, avec $u_C(0) = 6,0 \text{ V}$.

1. Déterminer τ par deux méthodes graphiques différentes.
2. En déduire la valeur de C .
3. Estimer la durée nécessaire à la décharge complète du condensateur.



I.3 Énergie stockée par un condensateur

À savoir 3

Rappel : Énergie stockée par un condensateur

$$E_e = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Cette énergie est **recupérable** : un condensateur chargé est un réservoir d'énergie (il la restitue lors de la décharge).

Application 3 Bilan énergétique de la charge d'un condensateur

On reprend le circuit de la charge (source idéale de f.é.m. E , résistance R , condensateur C initialement déchargé) et on fait le bilan sur toute la durée de la charge ($t = 0 \rightarrow \infty$).

1. Exprimer l'énergie E_s fournie par la source pendant toute la charge.
2. Rappeler l'énergie ΔE_e stockée par le condensateur en fin de charge.
3. En déduire l'énergie E_J dissipée par effet Joule dans R . Que remarque-t-on ?

Solution

1. La source, en convention générateur, fournit la puissance $\mathcal{P}_s = E i$. Avec $i = \frac{dq}{dt}$ et E constante :

$$E_s = \int_0^\infty E i dt = E \int_0^\infty i dt = E [q]_0^\infty = E \times C E = C E^2.$$

2. Le condensateur passe de $u_C = 0$ à $u_C = E$, donc :

$$\Delta E_e = \frac{1}{2} C E^2 - 0 = \frac{1}{2} C E^2.$$

3. Par conservation de l'énergie, tout le reste est dissipé par effet Joule dans la résistance :

$$E_J = E_s - \Delta E_e = C E^2 - \frac{1}{2} C E^2 = \frac{1}{2} C E^2.$$

La **moitié** de l'énergie fournie par la source est dissipée par effet Joule, **quelle que soit la valeur de R** : le rendement de la charge d'un condensateur à tension constante vaut 50 %.

✏ Exercice 2 : Le flash d'un appareil photo

Le flash d'un appareil photo utilise un condensateur de capacité $C = 1,0$ mF, chargé sous la tension $U = 300$ V, qui se décharge très rapidement dans le tube à éclair.

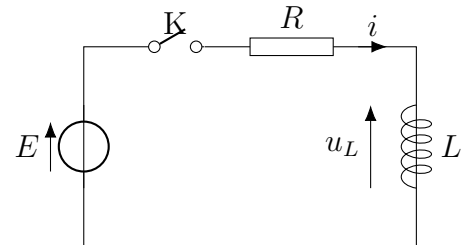
1. Calculer l'énergie stockée dans le condensateur chargé.
2. L'éclair dure $\Delta t = 1,0$ ms. Calculer la puissance moyenne délivrée pendant l'éclair.
3. La pile de l'appareil ne peut fournir qu'une puissance de l'ordre de 5 W. Expliquer l'intérêt du condensateur et estimer la durée minimale de recharge du flash entre deux photos.

II) Établissement et rupture du courant dans un circuit RL série

II.1 Établissement du courant

Application 4 Établissement du courant dans une bobine

On étudie le circuit ci-contre : une source **idéale** de tension de f.é.m. E , une résistance R et une bobine **idéale** (résistance nulle) d'inductance L . Aucun courant ne circule pour $t < 0$. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



1. Déterminer $i(0^+)$ et $u_L(0^+)$, puis i et u_L une fois le nouveau régime permanent atteint.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_L(t)$, en faisant apparaître un temps caractéristique τ .
3. Résoudre cette équation.
4. En déduire $i(t)$, puis tracer les allures de $i(t)$ et de $u_L(t)$.

Solution

1. Aucun courant ne circule pour $t < 0$ et l'intensité i_L traversant une bobine est **continue** (chapitre EL1) :

$$i(0^+) = i(0^-) = 0.$$

La loi des mailles à $t = 0^+$ donne alors $u_R(0^+) = Ri(0^+) = 0$, donc la tension aux bornes de la bobine **saute** de 0 à

$$u_L(0^+) = E.$$

Quand $t \rightarrow \infty$ (nouveau régime permanent), la bobine se comporte comme un **fil** (EL1), donc :

$$u_L^\infty = 0 \quad \text{et, par la loi des mailles,} \quad i_\infty = \frac{E}{R},$$

le courant est établi.

2. La loi des mailles s'écrit :

$$E = Ri + u_L.$$

La f.é.m. E étant constante, on peut **dériver** cette relation par rapport au temps :

$$0 = R \frac{di}{dt} + \frac{du_L}{dt}.$$

Or $u_L = L \frac{di}{dt}$ (convention récepteur), donc $\frac{di}{dt} = \frac{u_L}{L}$, d'où :

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{\tau} = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

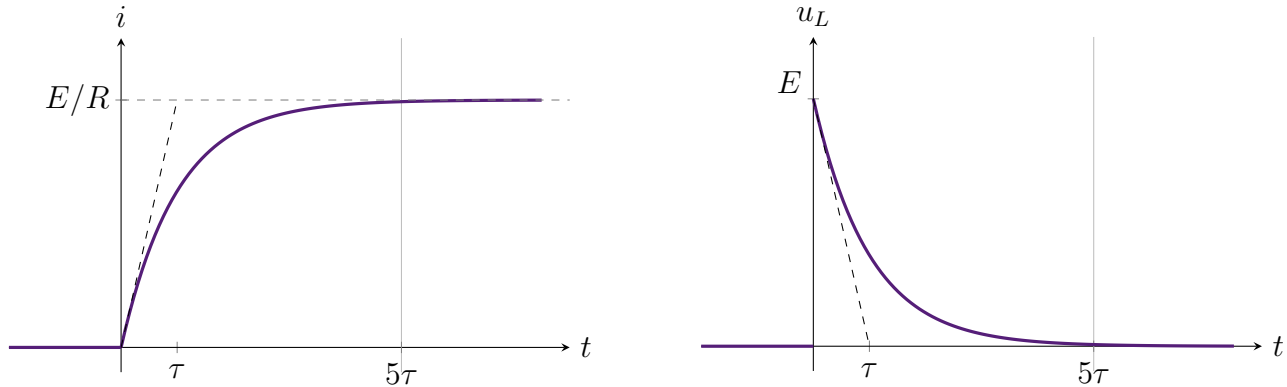
3. L'équation est **homogène** : sa solution générale est $u_L(t) = A e^{-t/\tau}$, et la condition initiale $u_L(0^+) = E$ donne $A = E$:

$$u_L(t) = E e^{-t/\tau}.$$

4. On en déduit le courant grâce à la loi des mailles : $i = \frac{E - u_L}{R}$, soit :

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau}).$$

D'où les allures ci-dessous (on retrouve bien les valeurs de la question 1) :



♥ À savoir 4

Temps caractéristique d'un circuit RL

L'équation différentielle d'un circuit RL série se met sous la forme canonique :

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{\tau} = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

La grandeur $\tau = \frac{L}{R}$ est **homogène à un temps**. En effet, $u = L \frac{di}{dt}$ donne $[L] = \text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$, et $[R] = \text{V} \cdot \text{A}^{-1}$, donc $[L/R] = \text{s}$. Le régime transitoire dure environ

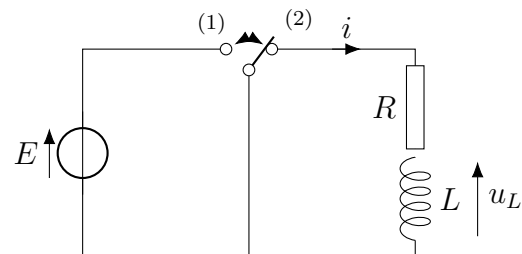
$$\Delta t_{\text{transitoire}} \approx 5\tau = 5 \frac{L}{R}$$

Ordre de grandeur : $L = 0,10 \text{ H}$ et $R = 100 \Omega$ donnent $\tau = 1,0 \text{ ms}$.

II.2 Rupture du courant

Application 5 Rupture du courant dans une bobine

Dans le montage ci-contre, K est d'abord en position (1) et le régime permanent est atteint. À $t = 0$, on bascule K en position (2) : la source est déconnectée et la maille de droite (R et L en série) est refermée sur elle-même.



1. Déterminer $i(0^+)$, puis $u_L(0^+)$.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_L(t)$.

3. Résoudre cette équation.
4. En déduire $i(t)$, puis tracer les allures de $i(t)$ et de $u_L(t)$.

Solution

1. En régime permanent (K en position (1)), la bobine se comporte comme un fil, donc $i(0^-) = \frac{E}{R}$.
Par continuité de i_L (chapitre EL1) :

$$i(0^+) = i(0^-) = \frac{E}{R}.$$

La loi des mailles dans la maille R - L à $t = 0^+$ donne alors :

$$u_L(0^+) = -R i(0^+) = -E.$$

2. La loi des mailles dans la maille R - L s'écrit :

$$0 = R i + u_L.$$

En dérivant par rapport au temps et en utilisant $\frac{di}{dt} = \frac{u_L}{L}$, on retrouve la **même** équation :

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{\tau} = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

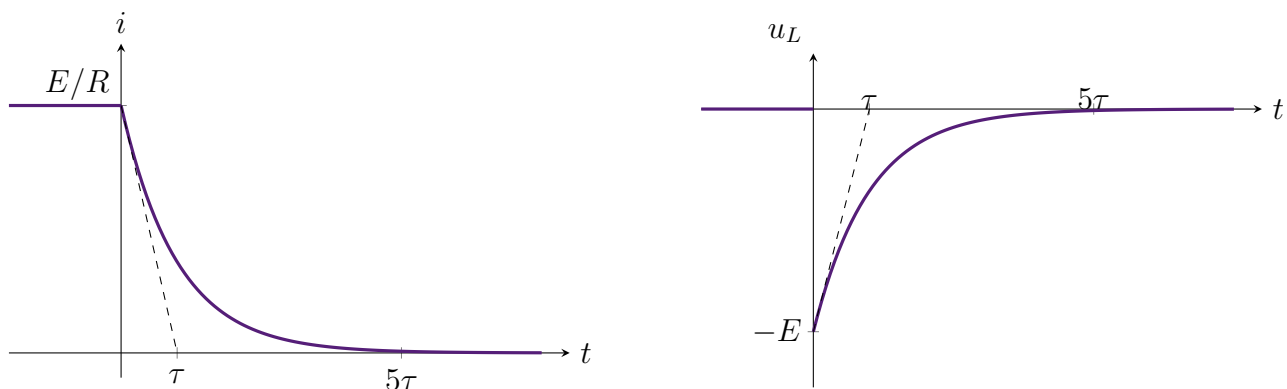
3. Solution générale : $u_L(t) = A e^{-t/\tau}$, et la condition initiale $u_L(0^+) = -E$ donne $A = -E$:

$$u_L(t) = -E e^{-t/\tau}.$$

4. Par la loi des mailles, $i = -\frac{u_L}{R}$, soit :

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

D'où les allures ci-dessous :



📌 Remarques

À la commutation, u_L **saute** de 0 à $-E$: la tension aux bornes de la bobine s'inverse. Pendant la rupture, la bobine joue transitoirement le rôle de **générateur** : elle restitue au circuit l'énergie qu'elle avait emmagasinée.

| II.3 Énergie stockée par une bobine**♥ À savoir 5****Rappel : Énergie d'une bobine**

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2$$

Cette énergie est **recupérable** : la bobine la restitue lors de la rupture du courant.

📌 Remarques

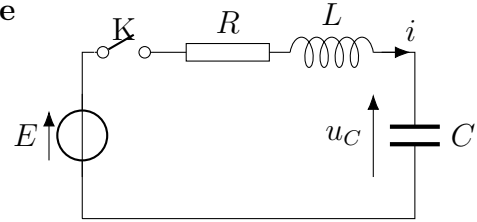
- Comme pour le condensateur, l'énergie stockée ne peut pas varier de façon discontinue : on retrouve la **continuité de i_L** .
 - Lors de la rupture du courant (partie II.2), l'énergie $E_m = \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R} \right)^2$ initialement stockée est intégralement dissipée par effet Joule dans R .
-

III) Circuit RLC série en régime dépendant du temps

III.1 Mise en équation et forme canonique

Application 6 Mise en équation du circuit RLC série

On associe maintenant **en série** une résistance R , une bobine idéale L et un condensateur C initialement **déchargé**, alimentés par une source idéale de f.é.m. E . À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



1. Déterminer $u_C(0^+)$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+)$.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.
3. La mettre sous forme canonique :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E,$$

et donner les expressions de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q .

Solution

1. L'équation sera d'ordre 2 : il faut **deux** conditions initiales. Par continuité de u_C (chapitre EL1) :

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0.$$

Par continuité de i_L : $i(0^+) = i(0^-) = 0$; or $i = C \frac{du_C}{dt}$, donc :

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = 0.$$

2. La loi des mailles s'écrit :

$$E = u_R + u_L + u_C = Ri + L \frac{di}{dt} + u_C.$$

Avec $i = C \frac{du_C}{dt}$ (convention récepteur) :

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

C'est une équation différentielle **linéaire d'ordre 2** à coefficients constants, avec second membre constant.

3. On divise par LC pour obtenir un coefficient 1 devant la dérivée seconde :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC}.$$

Par identification avec la forme canonique : $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$, soit :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Définition 2 : Pulsation propre et facteur de qualité

L'équation différentielle d'un circuit RLC série se met sous la forme canonique :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E$$

- ω_0 : **pulsation propre** du circuit (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$). C'est la pulsation des oscillations en l'absence d'amortissement ($R = 0$) ; on lui associe la **période propre** $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$;
- Q : **facteur de qualité**, sans dimension. Il mesure la faiblesse de l'amortissement : Q grand $\Leftrightarrow R$ petite $\Leftrightarrow$ circuit peu amorti.

III.2 Analogie avec l'oscillateur mécanique amorti

En écrivant la loi des mailles avec la charge $q = C u_C$ (et $i = \frac{dq}{dt}$), l'équation du circuit RLC série devient :

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E.$$

C'est **exactement la même équation** que celle d'un oscillateur mécanique masse-ressort amorti par frottement fluide établie au chapitre M4 :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} + k x = F(t).$$

Pour informations**Analogies électromécaniques**

grandeur électrique (RLC série)	grandeur mécanique analogue
charge q (ou tension $u_C = q/C$)	position x
intensité $i = \frac{dq}{dt}$	vitesse $v = \frac{dx}{dt}$
inductance L	masse m (inertie)
résistance R	coefficient de frottement α
inverse de la capacité $\frac{1}{C}$	raideur k du ressort
f.é.m. E	force appliquée F
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
énergie magnétique $\frac{1}{2} L i^2$	énergie cinétique $\frac{1}{2} m v^2$
énergie électrique $\frac{q^2}{2C}$	énergie potentielle élastique $\frac{1}{2} k x^2$

III.3 Résolution : les trois régimes

💡 Méthode et Astuce : Résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2

On cherche à résoudre $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E$, équation **linéaire du second ordre à coefficients constants**, avec second membre constant.

1. Solution particulière. La solution générale est la somme d'une **solution particulière** constante, $u_C = E$ (c'est le régime permanent final), et de la solution générale $u_{C,h}$ de l'équation **homogène** :

$$u_C(t) = E + u_{C,h}(t).$$

2. Équation caractéristique. On associe à l'équation homogène l'équation du second degré :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0, \quad \Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4\right).$$

3. Nature des solutions selon le signe de Δ . À ω_0 fixé, le signe de Δ ne dépend que de Q :

$\Delta < 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$ racines complexes conjuguées $r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega$: régime **pseudo-périodique**.

$\Delta = 0 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$ racine double réelle $r_0 = -\omega_0$: régime **critique**.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$ deux racines réelles négatives r_1, r_2 : régime **apériodique**.

4. Forme de la solution de l'équation homogène dans chaque cas (les deux constantes A, B se déterminent ensuite, sur la solution **complète** $u_C = E + u_{C,h}$, à partir des deux conditions initiales) :

$$u_{C,h}(t) = \begin{cases} e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left(A \cos \omega t + B \sin \omega t \right), & \Delta < 0, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \text{ (pseudo-pulsation),} \\ (At + B) e^{-\omega_0 t}, & \Delta = 0, \\ A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}, & \Delta > 0, \quad r_1, r_2 < 0. \end{cases}$$



Les constantes A et B se calculent **à la fin**, sur la solution **complète** (solution particulière incluse !), en utilisant **les deux** conditions initiales. Attention : $\frac{du_C}{dt}(0)$ doit être calculée sur la forme complète (produit exponentielle $\times$ sinusoïde), sans oublier la dérivée de l'exponentielle.

Application 7 Les trois régimes du circuit RLC série

On reprend la charge du condensateur : à $t = 0$, on ferme K, avec $u_C(0^+) = 0$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+) = 0$. Déterminer l'**expression de $u_C(t)$** dans chacun des trois cas suivants, puis représenter son allure :

1. amortissement **faible** ($Q > \frac{1}{2}$);
2. amortissement **critique** ($Q = \frac{1}{2}$);
3. amortissement **fort** ($Q < \frac{1}{2}$).

Solution

Dans les trois cas, la solution complète s'écrit $u_C(t) = E + (\text{solution homogène})$, avec les **mêmes conditions initiales** : seule change la **nature des racines** de l'équation caractéristique.

1. **Régime pseudo-périodique** ($\Delta < 0$, $Q > \frac{1}{2}$). Les racines sont complexes conjuguées :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm j\omega \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad \text{et} \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} < \omega_0.$$

La solution complète s'écrit :

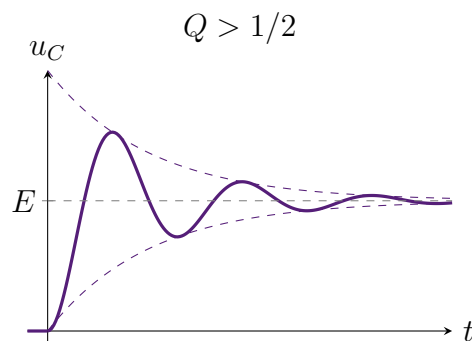
$$u_C(t) = E + e^{-t/\tau} (A \cos \omega t + B \sin \omega t).$$

Conditions initiales : $u_C(0) = E + A = 0$ donne $A = -E$. On dérive la forme complète :

$$\frac{du_C}{dt} = e^{-t/\tau} \left[\left(B\omega - \frac{A}{\tau} \right) \cos \omega t - \left(A\omega + \frac{B}{\tau} \right) \sin \omega t \right], \quad \frac{du_C}{dt}(0) = B\omega - \frac{A}{\tau} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{E}{\omega\tau}.$$

D'où :

$$u_C(t) = E \left[1 - e^{-t/\tau} \left(\cos \omega t + \frac{1}{\omega\tau} \sin \omega t \right) \right]$$



La tension **oscille** à la pseudo-pulsation ω (pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega} > T_0$), dans une enveloppe $E(1 \pm e^{-t/\tau})$ qui s'amortit avec le temps caractéristique $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$.

2. **Régime critique** ($\Delta = 0$, $Q = \frac{1}{2}$). L'équation caractéristique admet une racine réelle **double** $r_0 = -\omega_0$: la solution homogène fait intervenir un facteur t devant l'exponentielle,

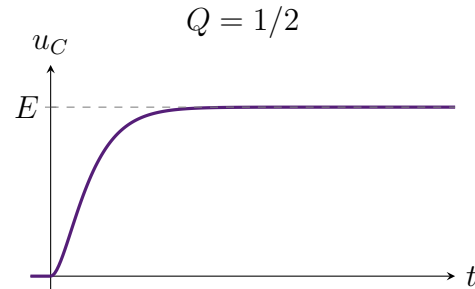
$$u_C(t) = E + (At + B) e^{-\omega_0 t}.$$

Conditions initiales : $u_C(0) = E + B = 0$ donne $B = -E$. On dérive la forme complète (produit polynôme $\times$ exponentielle) :

$$\frac{du_C}{dt} = e^{-\omega_0 t} [A - \omega_0 (A t + B)], \quad \frac{du_C}{dt}(0) = A - \omega_0 B = 0 \implies A = -\omega_0 E.$$

D'où :

$$u_C(t) = E [1 - (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}]$$



Pas d'oscillation : la tension rejoint directement sa valeur finale. Le régime critique correspond au retour **le plus rapide** vers le régime permanent.

3. Régime apériodique ($\Delta > 0$, $Q < \frac{1}{2}$). L'équation caractéristique admet deux racines **réelles négatives** :

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1},$$

et la solution homogène est une somme de deux exponentielles :

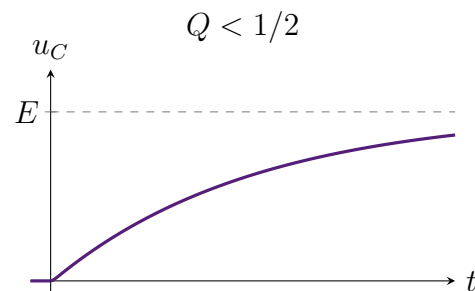
$$u_C(t) = E + A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}.$$

Conditions initiales : on dérive la forme complète, $\frac{du_C}{dt} = A r_1 e^{r_1 t} + B r_2 e^{r_2 t}$, puis on impose $u_C(0) = 0$ et $\frac{du_C}{dt}(0) = 0$:

$$\begin{cases} A + B = -E, \\ A r_1 + B r_2 = 0. \end{cases} \implies A = \frac{-E r_2}{r_2 - r_1} \quad \text{et} \quad B = \frac{E r_1}{r_2 - r_1}.$$

D'où :

$$u_C(t) = E \left[1 + \frac{r_1 e^{r_2 t} - r_2 e^{r_1 t}}{r_2 - r_1} \right]$$



Somme de deux exponentielles décroissantes : **pas d'oscillation** non plus. Aux temps longs, la racine **la plus proche de 0** domine : le retour est **plus lent** qu'en régime critique, d'autant plus que l'amortissement (donc R) est grand.



Ne pas confondre la **pseudo-période** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et la **période propre** $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$: elles ne coïncident que dans la limite $Q \gg 1$.